

ارزش‌گذاری و راهبرد فروش کانسار مس شیخ‌عالی

سند داخلی فروشنده — برای خریدار ارسال نشود

۱۳ مهر ۱۴۰۵ | دلار آزاد صبح ۱۳ مهر ۱۴۰۵: ۲۶۸,۳۰۰ تومان | مس: ۱۴,۳۳۵ دلار در تن

۱۰۹ تا ۲۳۱ میلیون دلار

ارزش مس درجا (سقف نظری، نه قیمت معدن)

۳ میلیون دلار

کف مذاکره $\approx$ ۸۰۵ میلیارد تومان

۷ میلیون دلار

قیمت اولیه پیشنهادی $\approx$ ۱,۸۷۸ میلیارد تومان

۱. جمع‌بندی

با اطلاعات فعلی، قیمت منطقی فروش بین ۳ تا ۷ میلیون دلار است. این بازه از دو روش مستقل و یک مقایسه بازار به دست آمد و جایگزین ارزیابی کارشناس رسمی نیست. مهم‌ترین عامل قیمت **اعتبار عیار ۵/۲۹٪** است. گزارش اکتشاف این عیار را از ۴۴ نمونه چهار گمانه (۲۸ نمونه از یک گمانه) و با شعاع جستجوی نامحدود به دست آورده؛ مقاله علمی میانگین کانه توده‌ای را ۲/۵٪ می‌داند. اگر آنالیز تازه عیار ۵٪ را تأیید کند، بالای بازه قابل دفاع می‌شود؛ اگر نزدیک ۲/۵٪ باشد، قیمت به پایین بازه یا کمتر می‌رسد.

۲. داده‌های گزارش اکتشاف و اثر آن‌ها بر قیمت

به نفع قیمت	به ضرر قیمت
گزارش اکتشاف تفصیلی با ۱۶ گمانه، ژئوفیزیک، مدل سه‌بعدی و بلوکی و اعتبارسنجی متقابل دارد؛ خریدار داده‌های منظم می‌بیند. میانگین برآوردی مدل (۵/۳۵٪) با میانگین نمونه‌ها (۵/۳۷٪) نزدیک است. مقاله علمی ۲۰۰۲ نوع کانسار، میزبان و حضور طلا و نقره را تأیید می‌کند.	فقط ۴ گمانه ماده معدنی دارند و ۲۸ از ۴۴ نمونه از BH۱ است؛ نتیجه ۱۲ گمانه دیگر ذکر نشده. تغییرنا ساختار ندارد، شعاع نامحدود است و حدود نیمی از مدل برون‌یابی است (در شعاع ۵۰ متر فقط ۴۹/۸٪). طبقه‌بندی JORC ندارد؛ جدول عیار حد غلط است؛ فرآوری، هزینه و پروانه در دست نیست؛ داده‌ها از ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ است.

۳. روش‌ها و فرض‌ها

روش الف: درصدی از ارزش مس درجا

ارزش مس درجا = ذخیره $\times$ عیار $\times$ قیمت مس. معدن کوچک با ذخیره غیرقطعی معمولاً ۱ تا ۳٪ این ارزش فروخته می‌شود. (این نسبت تقریبی و برآورد خود ماست؛ منبع منتشرشده ندارد.)

سناریو	مس محتوا (تن)	ارزش درجا (میلیون دلار)	۱٪ تا ۳٪ آن (میلیون دلار)
عیار ۵/۲۹٪ (مدل بلوکی)	۱۶,۱۴۸	۲۳۱	۶/۹ تا ۲/۳
عیار ۲/۵٪ (چکیده مقاله علمی)	۷,۶۳۲	۱۰۹	۳/۳ تا ۱/۱

روش ب: ارزش فعلی سودهای آینده (DCF ساده)

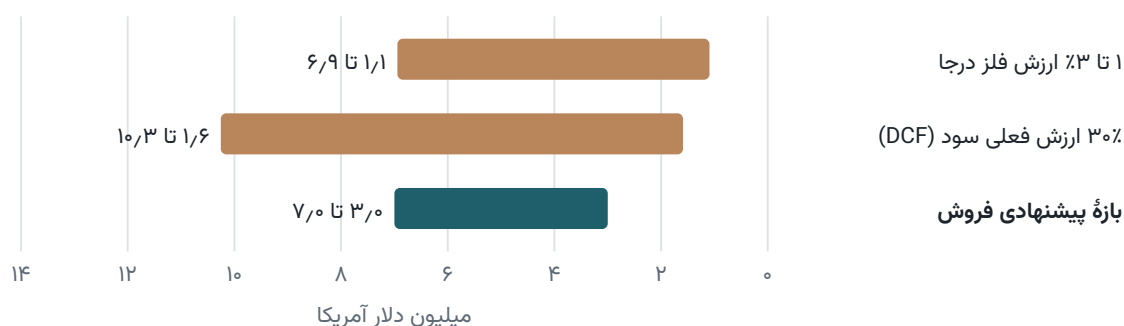
فرض	مقدار
ظرفیت استخراج	۵۰,۰۰۰ تن در سال؛ عمر معدن حدود ۶/۱ سال
بازیابی فرآوری (فرض شما) / درصد قابل پرداخت مس	۷۵٪ / ۹۰٪
هزینه استخراج و فرآوری	۱۰۰ دلار در هر تن سنگ
حقوق دولتی / مالیات	۱۵٪ درآمد / ۲۵٪ سود
سرمایه اولیه / نرخ تنزیل	۸ میلیون دلار / ۲۰٪
طلا و نقره	در محاسبه نیامده (در اکتشاف تجزیه نشده)

اگر میانگین جدول ۲ مقاله (حدود ۳/۷٪، بخش ۸) درست باشد، سناریوی میانی ۳/۵٪ در جدول حساسیت (بخش ۵) به آن نزدیک است.

نتیجه: ارزش فعلی خالص حدود ۳۴/۲ میلیون دلار (عیار ۵/۲۹٪) و ۵/۳ میلیون دلار (عیار ۲/۵٪). چون ذخیره طبقه‌بندی نشده است و پروانه و دسترسی روشن نیست، خریدار این عدد را تخفیف می‌دهد. ما ۳۰٪ آن را گرفتیم: ۱۰/۳ و ۱/۶ میلیون دلار. (ضریب ۳۰٪ فرض ماست.)

چرا ۲۸,۱۰۰ تن (و ۲۳,۰۰۰ تن) در NPV نیامد؟ نتیجه‌گیری آخر گزارش اکتشاف می‌گوید: «عیار متوسط = $(۱+۵۰\%) \times ۵/۲۹ = ۷/۹۴\%$ » و «محتوای فلزی = $(۱+۷۴\%) \times ۱۶,۱۴۸ = ۲۸,۱۰۰$ تن». با بازیابی ۷۵٪ این ۲۱,۰۷۵ تن می‌شود، نه ۲۳,۰۰۰. ولی ۲۸,۱۰۰ تن درست نیست: بیشتر از کل مس توده (۱۶,۱۴۸ تن) است و با بالا رفتن عیار حد، فلز محتوا نمی‌تواند زیاد شود، چون تناژ کم می‌شود. عیار متوسط ۷/۹۴٪ به عیار حد حدود ۴/۴٪ می‌خورد؛ در آن حد فقط حدود ۷۸ تا ۱۹۵ هزار تن سنگ می‌ماند و مس محتوا حداکثر حدود ۱۵,۴۷۵ تن، و با بازیابی ۷۵٪ حداکثر حدود ۱۱,۶۰۶ تن است. NPV از «ذخیره $\times$ عیار $\times$ بازیابی» ساخته می‌شود و با بازیابی ۷۵٪ مس قابل استحصال کل توده ۱۲,۱۱۱ تن (عیار ۵/۲۹٪) یا ۵,۷۲۴ تن (عیار ۲/۵٪) است؛ همین در NPV آمده.

۴. بازه ارزش



نمودار ۱. بازه ارزش به میلیون دلار؛ دو میله بالا از محاسبه بالا، میله پایین بازه پیشنهادی است.

۵. حساسیت به عیار و قیمت مس

ارزش پیشنهادی (میلیون دلار) = ۳۰٪ ارزش فعلی خالص، با فرض‌های بخش ۳:

عیار مس	مس ۱۱,۰۰۰ دلار	مس ۱۴,۳۳۵ دلار (فعلی)	مس ۱۷,۰۰۰ دلار
۲,۵٪	۰/۰	۱/۶	۳/۰
۳,۵٪	۲/۲	۴/۷	۶/۷
۵,۲۹٪	۶/۴	۱۰/۳	۱۳/۳

قیمت مس تقریباً به اندازه عیار اهمیت دارد، ولی عیار در دست خود شماست: با یک آنالیز تازه عدم قطعیت اصلی کم می‌شود.

۶. مقایسه با بازار

بررسی جهانی معاملات مس نشان می‌دهد شرکت‌های توسعه‌دهنده مس معمولاً با ۰/۵ تا ۰/۸ برابر ارزش خالص دارایی و معاملات با کنترل کامل نزدیک ۰/۸۵ تا ۱/۱ برابر معامله می‌شوند. کوچک‌ترها در استرالیا معمولاً ۱۵۰ تا ۴۰۰ دلار استرالیا به‌ازای هر تن مس معادل منبع ارزش‌گذاری می‌شوند (نتایج جست‌وجو درباره ارزش‌گذاری معادن مس، از جمله Skillings Mining Intelligence؛ منبع دقیق هر عدد تأیید نشد). با ۷,۶۳۲ تا ۱۶,۱۴۸ تن مس، این معیار ۱/۱ تا ۶/۵ میلیون دلار استرالیا می‌دهد.

این معیارها برای بازارهای دیگر و پروژه‌های بزرگ‌تر است و فقط برای سنجش مرتبه‌بزرگی به کار رفتند؛ ریسک ایران، کوچکی ذخیره و نبود پروانه و ذخیره تأییدشده معمولاً قیمت را پایین‌تر می‌برد. ضریب ۰/۵ تا ۰/۸ به ارزش خالص، عددی بالاتر از بازه ما می‌دهد؛ ما عمداً محافظه‌کارتر ماندیم.

۷. اقدامات پیش از فروش (به ترتیب اثر بر قیمت)

#	اقدام	اثر بر قیمت
۱	آنالیز تازه مس، طلا و نقره از چند نقطه و چند گمانه، در آزمایشگاه معتبر؛ تعیین نتیجه ۱۲ گمانه دیگر	عدم قطعیت اصلی (۲/۵٪ در برابر ۵/۲۹٪) را برطرف می‌کند؛ بیشترین اثر
۲	پروانه بهره‌برداری معتبر با ظرفیت و مدت کافی	خریدار را از ریسک حقوقی رها می‌کند
۳	طبقه‌بندی منابع با کد استاندارد توسط شخص صالح؛ بازمحاسبه مدل بلوکی (شعاع محدود) و جدول تناوب-عیار	تخفیف «برآورد طبقه‌بندی‌نشده» را کم می‌کند
۴	استعلام میراث فرهنگی	اگر محدودیتی نباشد، ریسک مهمی حذف می‌شود
۵	تعیین عیار متوسط طلا و نقره	ارزش افزوده روی مس؛ اکنون در قیمت نیامده
۶	اندازه‌گیری وزن مخصوص؛ آزمایش فرآوری؛ تأیید برق و آب	هزینه راه‌اندازی خریدار را روشن می‌کند

۸. ناسازگاری‌ها که پیش از ارائه به خریدار باید روشن شود

موضوع	ناسازگاری	اقدام
استان و شهرستان	گزارش اکتشاف: استان هرمزگان (28°09'N, 56°46'E). در نتایج جست‌وجو (Mindat) شهرستان ارزوئیه، استان کرمان آمده است.	با پروانه تأیید شود؛ گزارش خریدار «هرمزگان» دارد
عیار مس	۵/۲۹٪ (گمانه‌ها؛ نمونه تا ۱۱/۷۸٪) در برابر مقاله ۲۰۰۲: هشت نمونه ماسیو ۱/۶۴ تا ۴/۸۰٪ خود مقاله میانگین را ۲/۵٪ (چکیده) و فایل شما از جدول ۲ حدود ۳/۶۷٪ آورده که با هم نمی‌خوانند. علت اختلاف با گمانه‌ها هم معلوم نیست	متن اصلی مقاله بررسی شود؛ آنالیز تازه
غلط تایپی در فایل مبدأ	میانگین مس ماسیو «۳,۶۷۱۲ ppm (۳/۶۷٪)» باید ۳۶,۷۱۲ ppm باشد. میانگین مس بازالت: متن مقاله ۶۰۰ و جدول ۲ حدود ۳۲۳ ppm	اصلاح در فایل مبدأ
استقلال منابع	مقاله ۲۰۰۲ و مقاله برآورد ذخیره ۲۰۱۰ نویسنده مشترک دارند؛ ذخیره ۳۰۵ هزار تن در مقاله ۲۰۱۰ همان داده‌های گزارش اکتشاف است و تأیید مستقل به شمار نمی‌آید. مقاله ۲۰۱۰ استان را کرمان نوشته	در مذاکره «دو منبع مستقل» نگویید
حق نشر شکل‌ها	چهار شکل مقاله ۲۰۰۲ (نقشه زمین‌شناسی، برش، نمونه دستی، پاراژنز) با مجوز در گزارش خریدار آمده‌اند؛ مجوز به اظهار شما ثبت شد و من آن را ندیده‌ام	نامه یا ایمیل مجوز را نگه دارید و در اتاق داده بگذارید
ضخامت	افق ۱۰ تا ۳۰ متر (گزارش اکتشاف) در برابر عدسی‌های ۰/۷ تا ۸/۵ متر (مقاله)	لاگ گمانه‌ها بررسی شود
طلا و نقره	فقط در ۸ نمونه ماسیو مقاله (۱۸۰ تا ۶۴۰ ppb و ۱۰ تا ۷۵ ppm؛ میانگین‌ها حدود ۳۳۷ ppb و ۲۸ ppm به حساب فایل شما)؛ در اکتشاف تجزیه نشده	آنالیز طلا و نقره
تعداد نمونه و میانگین	۴۳ نمونه در آمار و ۴۴ در مدل؛ میانگین ۵/۳۸٪، ۵/۳۶٪ و ۵/۳۷٪	یکسان‌سازی در گزارش مبدأ
تعداد گمانه و مترآژ	نتیجه‌گیری مبدأ «۳ گمانه» دارد ولی ۱۶ گمانه حفر شده؛ مترآژ ۲,۶۷۵ متر در متن و ۲,۶۷۷/۵ متر در جدول	اصلاح متن مبدأ
تناژ	۳۰۵,۵۶۵ تن (مدل سه‌بعدی) و ۳۰۵,۲۶۳ تن (مدل بلوکی)	مدل بلوکی ملاک است (اختلاف ۰/۱٪)
محتوای فلزی در عیار حد‌ها	از ضرب کل تناژ محاسبه شده و با بالا رفتن عیار حد از ۱۶,۱۰۰ به ۳۲,۰۰۰ تن می‌رسد که ممکن نیست	کران‌های ریاضی در بخش ۷ گزارش خریدار آمد؛ جدول دقیق از مدل بلوکی

ذخیره فلزی ۲۸,۱۰۰ تن (نتیجه گیری)	نتیجه گیری گزارش اکتشاف: « $(۱+۷۴\%) \times ۱۶,۱۴۸ = ۲۸,۱۰۰$ تن» مس با افزایش عیار حد؛ همان خطای ضرب کل تناژ در عیار بالاتر. با بازیابی ۷۵٪ می شود ۲۱,۰۷۵ تن (نه ۲۳,۰۰۰). کل مس موجود در توده ۱۶,۱۴۸ تن و قابل استحصال با ۷۵٪ ۱۲,۱۱۱ تن است	در گزارش خریدار و قیمت نیامد؛ در گزارش اکتشاف اصلاح شود
اعداد نتیجه گیری گزارش	«حفر ۳ گمانه» (۱۶ گمانه حفر شده)؛ کشیدگی ۲۱/۶۵ در نتیجه گیری (به نظر غلط تایپی) در برابر ۱/۶۵ در جدول؛ میانگین اعتبارسنجی ۵/۳۵٪ در برابر میانگین نمونه ها ۵/۳۶٪ (در متن مدل ۵/۳۷٪)؛ حجم مدل سه بعدی ۶۵,۷۱۳ و ۶۵,۷۱۴	یکسان سازی در گزارش مبدأ
آمارهای لگاریتمی و ردیف شعاع ۱۰۰ متر	جدول لگاریتمی عیناً همان ارقام خام است؛ عیار ردیف ۱۰۰ متر با حجم سازگار نیست	بازمحاسبه
مقیاس نقشه	۱:۱۰۰۰ برای محدوده حدود ۲ کیلومترمربع غیرمعمول است	تأیید شود

۹. راهبرد مذاکره

- با ۷ میلیون دلار شروع کنید و کف ۳ میلیون دلار را فاش نکنید. گزارش خریدار فقط مشخصات فنی دارد و قیمتی در آن نیست.
- مدارک را پس از امضای تعهد محرمانگی (NDA) و در اتاق داده بدهید.
- پرداخت را مرحله ای ببندید: بخشی هنگام امضا، بخشی پس از انتقال پروانه، بخشی پس از تأیید آنالیز مستقل.
- قبل از اعلام قیمت نهایی، ارزیابی یک کارشناس رسمی معدن بگیرید؛ عدد او مبنای قابل استناد در مذاکره است.
- اگر قیمت مس بیشتر از ۱۷,۰۰۰ دلار شد، بالای بازه واقع بینانه تر می شود؛ اگر زیر ۱۱,۰۰۰ رفت، فروش را به تأخیر نیندازید.
- ناسازگاری های بخش ۸ را قبل از دادن گزارش اکتشاف به خریدار اصلاح یا توضیح دهید؛ خریدار حرفه ای آن ها را پیدا می کند و اعتماد را کم می کند.

۱۰. اعتبار منابع و اعداد

عدد	منبع	وضعیت بررسی
ذخیره ۳۰۵,۲۶۳ تن، عیار ۵/۲۹٪، ۱۶,۱۴۸ تن مس	گزارش اکتشاف تفصیلی و برآورد ذخیره کانسار مس شیخ‌عالی (فایل شما)	منبع اصلی؛ با داده خام آزمایشگاه و خروجی نرم‌افزار تطبیق داده نشده
عیار مس سطحی، طلا و نقره (جدول ۲ مقاله)	راستاد و همکاران، ۲۰۰۲	از خلاصه فایل شما و چکیده نتایج جست‌وجو؛ متن اصلی مقاله را ندیدم
«تنها نمونه سولفید توده‌ای غنی از طلا»	بررسی متالوژنی VMS ایران (ScienceDirect)	از چکیده نتایج جست‌وجو؛ باید با متن اصلی تطبیق شود
قیمت مس ۱۴,۳۳۵ دلار	Trading Economics	صفحه از محیط ما باز نشد؛ عدد از نتایج جست‌وجو
دلار ۲۶۸,۳۰۰ تومان	تعادل، ۱۳ مهر ۱۴۰۵	از نتایج جست‌وجو؛ منابع دیگر تا ۲۶۹,۲۰۰ تومان هم گفته‌اند و نرخ روزانه تغییر می‌کند
هزینه، بازیابی، ضریب ۳۰٪ و نسبت ۱ تا ۳٪	فرض تحلیلی ما	منبع منتشرشده ندارد؛ با کارشناس معدن بازبینی شود

• [Skillings Mining Intelligence – copper M&A and valuation commentary](#)

• [تعادل – قیمت دلار و یورو ۱۳ مهر ۱۴۰۵](#)

• [Trading Economics – Copper](#)